INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente información y observa la tabla.

En el laboratorio hay cuatro sustancias: oxígeno gaseoso (O_2), agua azucarada, sal de cocina (NaCl) y granito, una roca con granos de cuarzo, feldespato y mica. La tabla recuerda en qué consiste cada una de las tres clases en las que se pueden repartir.

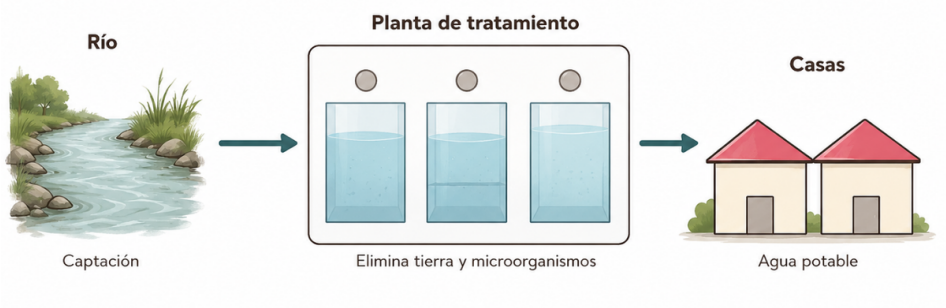
Clase	Definición
Elemento	Un solo tipo de átomo. No se separa por métodos físicos.
Compuesto	Unión química de dos o más elementos en proporción fija.
Mezcla	Dos o más sustancias separables por métodos físicos.

Siguiendo esas definiciones, ¿en qué categoría queda cada sustancia?

A. O_2: elemento; agua azucarada: mezcla; NaCl: compuesto; granito: mezcla.
B. O_2: elemento; agua azucarada: compuesto; NaCl: mezcla; granito: compuesto.
C. O_2: compuesto; agua azucarada: mezcla; NaCl: elemento; granito: compuesto.
D. O_2: mezcla; agua azucarada: compuesto; NaCl: compuesto; granito: elemento.

2 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

Hasta hace unos años, muchas familias de un municipio tomaban el agua directamente del río, sin ningún tratamiento. Hoy funciona un acueducto que recoge el agua de ese mismo río y la lleva hasta las casas siguiendo el recorrido que muestra el esquema, de izquierda a derecha. En los últimos años la **cobertura del acueducto** pasó de cubrir el 60 % al 95 % de las viviendas del municipio, de modo que hoy son muchas más las casas conectadas a esa red.



¿Por qué el aumento de la cobertura del acueducto beneficia a los habitantes del municipio?

A. Porque más familias reciben agua tratada y sin microorganismos, y así hay menos enfermedades.
B. Porque reemplaza el ciclo natural del agua del río y evita que esta vuelva a evaporarse.
C. Porque obliga a las familias a consumir menos agua de la que realmente necesitan cada día.
D. Porque lleva el agua del río a las casas más rápido y sin pasarla por la planta de tratamiento.

3 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En una vereda, la junta de acción comunal va a fabricar con sus propios medios los ladrillos de adobe con los que levantará el salón comunal, y necesita programar el trabajo. El barro se amasa mejor apenas terminan las lluvias, cuando la tierra sigue húmeda y el terreno ya no se inunda. Una vez moldeados, los ladrillos se ponen a la intemperie y necesitan **2 meses seguidos de temporada seca** para secarse al sol antes de poder usarse; si les cae lluvia durante ese tiempo, se deshacen y hay que rehacerlos. En la región las temporadas se repiten igual todos los años y la tabla muestra cómo se reparten a lo largo del año.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Temporada	Seca	Seca	Seca	Lluvias	Lluvias	Lluvias	Seca	Seca	Seca	Lluvias	Lluvias	Lluvias

¿En qué meses le conviene a la junta empezar a moldear los ladrillos?

A. En abril y octubre, porque ahí empiezan las lluvias y el barro se ablanda más rápido.
B. En mayo y noviembre, porque en plena lluvia hay más agua disponible para amasar el barro.
C. En junio y diciembre, porque son los meses con que cierra cada temporada del año.
D. En enero y julio, porque ahí arranca cada temporada seca y quedan los 2 meses de secado.

4 Lee la siguiente información y observa la tabla.

En la clase de genética se reconstruye uno de los experimentos con los que Mendel estableció las leyes de la herencia. Él cruzó plantas de arveja de **razas puras**, es decir, plantas que al reproducirse entre sí daban siempre descendientes iguales a ellas. La tabla resume un cruce entre flores moradas y flores blancas y lo que se observó en las dos generaciones siguientes, la F1 y la F2, con el conteo de plantas de cada color.

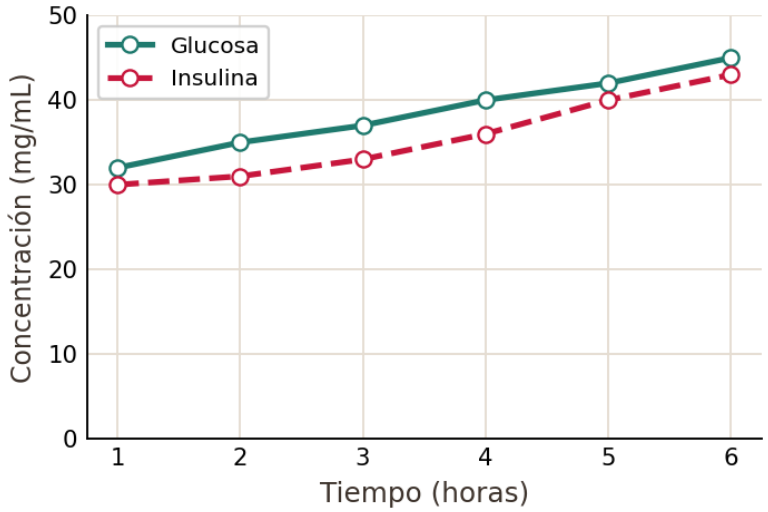
Generación	Resultado del cruce
Parentales (P)	Flor morada × flor blanca (razas puras)
Primera (F1)	Todas las flores moradas
Segunda (F2)	1 502 moradas : 498 blancas (≈ 3 : 1)

De acuerdo con los resultados, el gen que determina el color morado es

A. dominante, porque aparece en toda la F1 y vuelve a predominar en la F2, en proporción 3 : 1.
B. recesivo, porque desaparece en la F1 y reaparece en la F2 con proporción cercana a 1 : 3.
C. recesivo, porque en la F2 hay menos flores blancas que moradas, en proporción 3 : 1.
D. dominante solo en las flores parentales, pero recesivo en la F1 y en la F2.

5 Lee la siguiente información y observa la gráfica.

Después de una comida, una investigación siguió durante 6 horas dos sustancias de la sangre de un grupo de voluntarios. Cada hora se tomó una muestra de sangre y se midió la concentración de las dos sustancias en miligramos por mililitro. La gráfica registra, con una curva para cada sustancia, cómo cambian esas concentraciones con el paso del tiempo.



Teniendo en cuenta la gráfica, ¿qué se puede concluir?

A. Que la insulina se mantuvo constante durante las 6 horas.
B. Que entre las horas 3 y 4 la glucosa subió pero la insulina bajó.
C. Que en la hora 2 la glucosa y la insulina tuvieron el mismo valor que en la hora 5.
D. Que en la hora 6 tanto la glucosa como la insulina fueron mayores que en la hora 1.

6 Lee la siguiente situación.

> La **huella hídrica** es un indicador que mide toda el agua que usa una persona o una familia: la que gasta en su casa y la que hizo falta para producir lo que consume. Producir un kilogramo de carne requiere muchísima más agua que producir un kilogramo de vegetales, porque hay que contar también el agua con que se regó lo que comió el animal. Un grupo de estudiantes quiere poner a prueba esta hipótesis: las familias que consumen más carne tienen una mayor huella hídrica que las familias que consumen más vegetales. Para ello reúnen dos grupos de familias, unas de consumo alto de carne y otras de consumo alto de vegetales, y deben decidir qué van a medir en cada una.

¿Cuál es el procedimiento experimental más adecuado para comprobar esa hipótesis?

A. Medir solo los litros de agua que cada familia gasta directamente en la ducha y el lavamanos durante una semana, sin contar los alimentos.

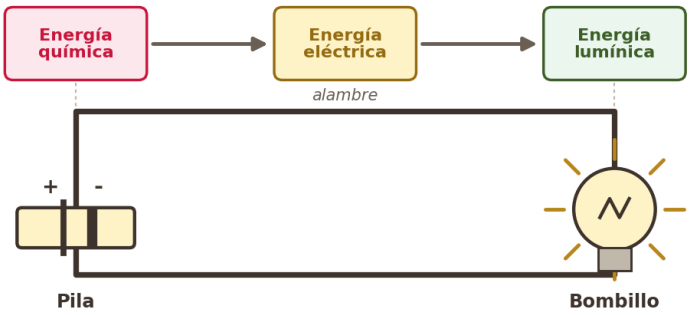
B. Comparar el tamaño de las casas de cada grupo, suponiendo que una casa más grande siempre implica una huella hídrica mayor.

C. Comparar únicamente cuántas veces por semana riega el jardín cada familia, pues el riego es el mayor gasto de agua de una vivienda.

D. Registrar en ambos grupos el agua de uso diario y la que costó producir sus alimentos, su ropa y sus bienes, y sumarlas.

7 Lee la siguiente situación y observa el diagrama.

Para la maqueta de una casa campesina, hecha con retazos de guadua y cartón paja, Camila armó un circuito sencillo: una pila de petaca unida por un alambre a un bombillo diminuto, que se enciende al cerrar el circuito. El diagrama que acompaña la maqueta presenta el orden real de las tres transformaciones de energía, con una flecha entre cada par: química, eléctrica y lumínica, y señala en qué parte del montaje ocurre cada una. En el informe que entregó junto con la maqueta, Camila escribió: «La energía lumínica sale de la pila, recorre el alambre y termina en el bombillo, donde se convierte en energía química». Julián, su compañero de grupo, le advierte que esa frase tiene un error.



¿Cuál es el error de la frase que escribió Camila?

A. El bombillo guarda la energía química y se la devuelve a la pila por ese mismo alambre.

B. Por el alambre se transporta energía eléctrica, no lumínica, y la luz aparece en el bombillo.

C. La pila no genera energía: toda la energía la produce el alambre al calentarse mientras conduce.

D. La energía lumínica se vuelve química y solo después eléctrica, todo dentro del alambre.

8 Lee la siguiente información y observa la tabla.

En el laboratorio del colegio hay dos frascos rotulados solo como «sustancia 1» y «sustancia 2», y antes de manipularlos hay que saber si lo que contienen está sólido, líquido o gaseoso a la temperatura del salón. La tabla reúne, para cada una de las dos sustancias, la temperatura a la que se funde y la temperatura a la que hierve, ambas en grados Celsius. El termómetro del laboratorio marca 30 °C.

Sustancia	Se funde a (°C)	Hierve a (°C)
Sustancia 1	10	80
Sustancia 2	−5	20

Con el ambiente a 30 °C, ¿en qué estado se encuentra cada sustancia?

A. La 1 en estado gaseoso y la 2 en estado sólido.
B. La 1 en estado líquido y la 2 en estado gaseoso.
C. La 1 en estado sólido y la 2 en estado líquido.
D. La 1 en estado gaseoso y la 2 en estado líquido.

9 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

El **mimetismo** es una adaptación en la que un ser vivo se parece a otro o a su entorno, y no siempre cumple la misma función. La tabla describe cuatro tipos, cada uno con su rasgo distintivo: críptico, aposemático, batesiano y mülleriano.

Sobre las flores de la huerta escolar se posan dos insectos casi idénticos, los dos con franjas amarillas y negras muy visibles que los delatan a distancia. Uno es una **avispa** que pica y deja una picadura dolorosa; el otro es una **mosca de las flores** que no tiene aguijón y no le hace daño a nadie. Los pájaros del lugar, que sí cazan otros insectos de la huerta, aprendieron a no atrapar a ninguno de los dos.

Tipo de mimetismo	Característica
Críptico	El organismo se confunde con su entorno.
Aposemático	Colores llamativos que advierten que es tóxico o peligroso.
Batesiano	Una especie inofensiva imita a otra peligrosa.
Mülleriano	Varias especies peligrosas se parecen entre sí.

¿Qué clases de mimetismo se combinan en este caso?

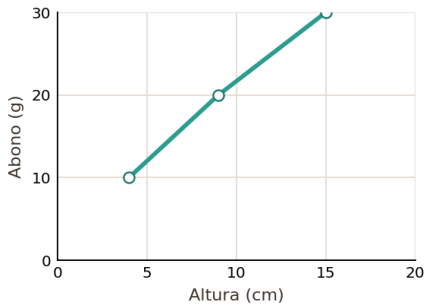
A. El aposemático y el batesiano, porque las franjas avisan del peligro y el inofensivo copia al que pica.
B. El críptico y el mülleriano, porque los dos insectos se pierden entre las flores de la huerta.
C. El críptico y el batesiano, porque los dos pican y además se esconden entre las hojas.
D. El aposemático y el mülleriano, porque los dos insectos pican y comparten la misma señal de advertencia.

10 Lee la siguiente información y observa las gráficas.

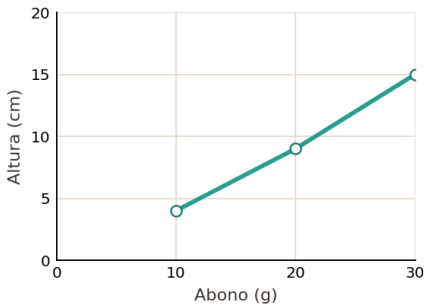
Para el proyecto de la clase de ciencias, Pablo sembró la misma planta, del mismo tamaño y en la misma tierra, en tres materas iguales, y a cada una le agregó una cantidad distinta de abono: **10 g, 20 g y 30 g**. Las regó igual y las dejó en el mismo lugar durante un mes. Al cabo de ese mes midió con una regla la altura de cada planta y obtuvo: con 10 g, 4 cm; con 20 g, 9 cm; y con 30 g, 15 cm. Ahora debe llevar esas tres medidas a una gráfica para el informe.

¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los resultados de Pablo?

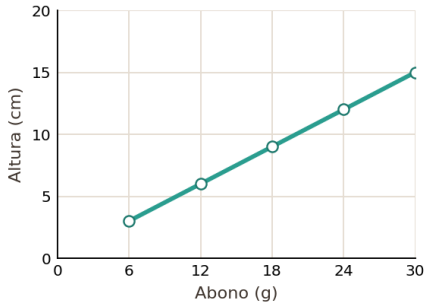
A.



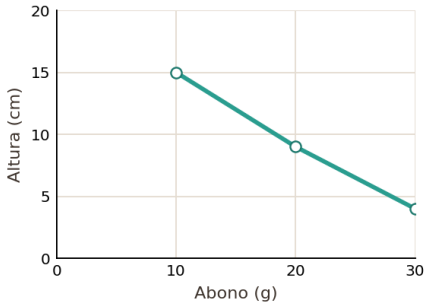
B.



C.

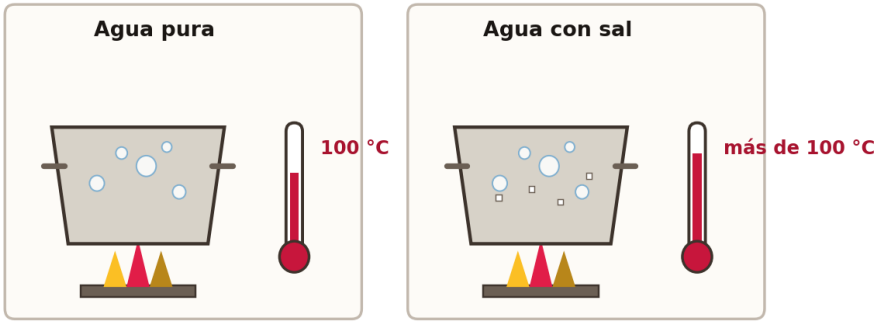


D.



11 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En condiciones normales, es decir, con la presión atmosférica en 1 atm, el agua pura hierve a 100 °C. Una cocinera pone a hervir dos ollas y anota con un termómetro lo que ocurre en cada una, tal como aparece en la figura. La cocina es la misma, la olla es la misma, la cantidad de agua es la misma y la **presión de la cocina no cambia** durante el proceso.



En lo que se describe, ¿qué variable hace que cambie el punto de ebullición del agua?

A. La cantidad de sal disuelta, que al subir eleva el punto de ebullición del agua.
B. La presión atmosférica, que baja y con ello reduce el punto de ebullición.
C. La presión atmosférica, que sube y con ello eleva el punto de ebullición.
D. La cantidad de sal disuelta, que al subir reduce el punto de ebullición del agua.

12 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En el museo de ciencias del colegio, Sofía prepara una vitrina sobre el parentesco entre especies y redacta dos fichas. En la primera escribe: cuando dos partes del cuerpo vienen de un mismo **antepasado**, por dentro conservan el mismo juego de huesos, aunque por fuera se usen para cosas distintas; esas partes son **homólogas**. En la segunda escribe: cuando dos partes hacen un trabajo parecido pero cada grupo las desarrolló por su cuenta, sin ese parentesco **evolutivo** ni ese esqueleto compartido, esas partes son **análogas**. Para la vitrina, Sofía escogió cuatro parejas de **estructuras**, numeradas del 1 al 4.



¿Cómo debe rotular Sofía cada una de las cuatro parejas de la vitrina?

A. Parejas 1 y 2: homólogas. Parejas 3 y 4: análogas.
B. Parejas 1 y 3: homólogas. Parejas 2 y 4: análogas.
C. Parejas 2 y 4: homólogas. Parejas 1 y 3: análogas.
D. Parejas 3 y 4: homólogas. Parejas 1 y 2: análogas.

13 Lee la siguiente situación y observa los cuadros.

El comedor del colegio debe escoger UNA sola marca de leche en polvo fortificada para el refrigerio de todos los cursos. La enfermera del puesto de salud pidió que el producto aporte cuatro **nutrientes** que escasean en la alimentación de los niños de la vereda: calcio, fósforo, hierro y zinc. Por eso la marca elegida debe **traer los cuatro** y, entre las que los traigan todos, debe ser la que más **hierro** aporte. En el empaque de cada marca viene un cuadro con la composición por cada 100 g de polvo; ten presente que ese cuadro **solo enumera los nutrientes que el producto contiene** y que los demás renglones (contenido neto, energía, proteínas, carbohidratos) no cuentan para esta decisión.

Marca 1	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	400 g
Energía	480 kcal
Proteínas	22 g
Carbohidratos	40 g
Nutrientes	
Hierro	14 mg
Zinc	9 mg

Marca 2	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	900 g
Energía	500 kcal
Proteínas	24 g
Carbohidratos	38 g
Nutrientes	
Calcio	320 mg
Fósforo	240 mg
Hierro	5 mg
Zinc	3 mg

Marca 3	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	800 g
Energía	470 kcal
Proteínas	25 g
Carbohidratos	36 g
Nutrientes	
Calcio	480 mg
Fósforo	360 mg
Hierro	9 mg
Zinc	6 mg

Marca 4	
Composición por 100 g de polvo	
Contenido neto	500 g
Energía	510 kcal
Proteínas	21 g
Carbohidratos	42 g
Nutrientes	
Calcio	600 mg
Fósforo	420 mg
Zinc	8 mg

¿Cuál marca de leche en polvo debe escoger el comedor del colegio?

A. La marca 1.
B. La marca 2.
C. La marca 3.
D. La marca 4.

14 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Para decidir con qué bombillos alumbrar la casa, Camila comparó cuatro tipos que se venden en la tienda del barrio: LED, ahorrador, halógeno e incandescente. De cada uno anotó tres datos: su **potencia**, en vatios (W), que viene impresa en el empaque; las **horas** que lo tiene encendido al día, según el sitio de la casa donde lo usa; y el **consumo** de energía resultante, en vatios-hora al día (Wh/día). El consumo no se mide con ningún aparato: se obtiene multiplicando la potencia por las horas de uso. La tabla reúne esos datos para los cuatro bombillos.

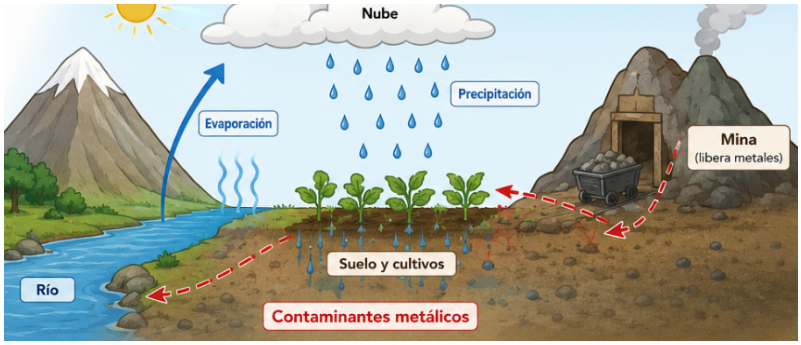
Bombillo	Potencia (W)	Horas/día	Consumo (Wh/día)
LED	10	6	60
Ahorrador	20	6	120
Halógeno	50	4	200
Incandescente	60	5	300

Con los datos de la tabla, ¿cuál de estas conclusiones se sostiene?

A. Que consumen lo mismo aquellos bombillos que se encienden la misma cantidad de horas.
B. Que el bombillo encendido más horas al día siempre es el que más energía gasta.
C. Que los bombillos de más potencia son los que registran mayor consumo de energía.
D. Que consumen lo mismo aquellos bombillos que tienen igual potencia.

15 Lee la siguiente información y observa el modelo.

En una vereda funciona una mina que libera metales contaminantes cerca de un río, y los cultivos de la zona se riegan con el agua que baja de ese mismo lado. Para explicarles a los habitantes qué está ocurriendo, la corporación ambiental preparó el modelo que aparece abajo.



De acuerdo con el modelo, ¿por qué la actividad de la mina afecta el agua que llega a los cultivos?

A. Porque los metales de la mina se quedan en el fondo del río y no alcanzan a llegar a los cultivos.
B. Porque el polvo y el ruido de la mina espantan a los insectos que hacen falta en los cultivos.
C. Porque la mina consume tanta agua del río que a los cultivos ya no les llega suficiente para el riego.
D. Porque los contaminantes metálicos entran al río y al suelo, y el ciclo del agua los lleva a los cultivos.

16 Lee la siguiente información y observa la ecuación.

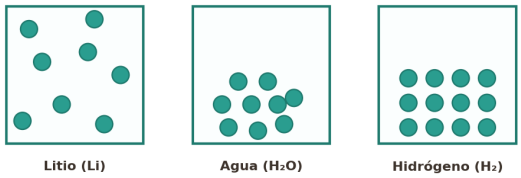
En el laboratorio del colegio, la profesora Ruth proyecta la ecuación de un experimento muy vistoso: un trocito de litio dejado caer en un vaso con agua. Antes de empezar recuerda que, en una ecuación química, las letras que van entre paréntesis junto a cada fórmula informan el estado de esa sustancia: (s) sólido, (l) líquido, (ac) disuelto en agua y (g) gaseoso.

Reacción del litio con el agua

$$2\,Li\,(s) + 2\,H_2O\,(l) \xrightarrow{\text{reacción}} 2\,LiOH\,(ac) + H_2\,(g)$$

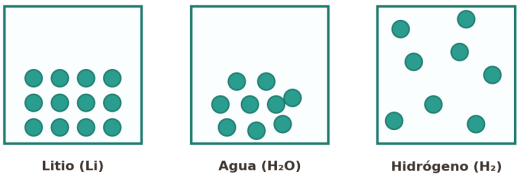
¿Cuál de los modelos (A, B, C o D) representa correctamente el estado del litio, del agua y del hidrógeno, respectivamente?

A.



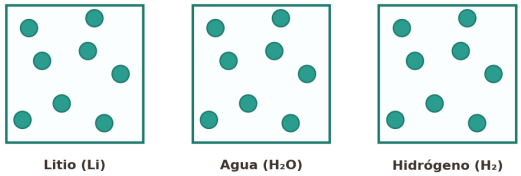
Modelo A.

B.



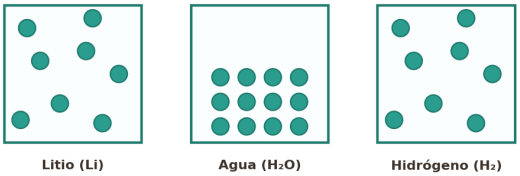
Modelo B.

C.



Modelo C.

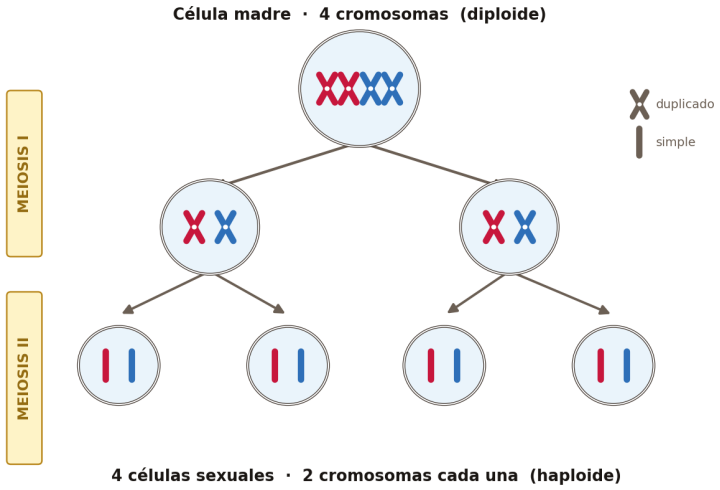
D.



Modelo D.

17 Lee la siguiente situación y observa el tablero.

Para la feria de la ciencia del colegio, Ana y Camilo armaron con cartulina y lana de colores el tablero de la **meiosis** que aparece abajo, la división que da origen a las células sexuales. Mientras exponen en su stand, una visitante que es enfermera les recuerda que en la vida real ese reparto a veces falla, y que no siempre falla en las cuatro.



¿Qué pasaría si, al fallar el reparto, algunas células sexuales no recibieran la mitad exacta de los cromosomas?

A. No se formaría ninguna célula sexual, porque la división se detendría por completo.
B. Unas células sexuales quedarían con más de 2 cromosomas y otras con menos.
C. Las cuatro células sexuales quedarían con 4 cromosomas, igual que la célula madre.
D. Las cuatro células sexuales terminarían con 2 cromosomas, tal como estaba previsto.

18 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Valentina cree que el agua sola y el agua con azúcar tienen la misma densidad, y quiere comprobarlo antes de una exposición. Para verificarlo pone en tres vasos iguales 150 mL de agua, una **canica de vidrio idéntica** en cada uno y distintas cantidades de azúcar, ya disuelta: 0 g, 40 g y 80 g, tal como muestra el montaje. Luego observa qué le pasa a cada canica y anota el resultado. Ve que la canica se hunde hasta el fondo en los tres vasos y de ahí deduce que la densidad de los tres líquidos es igual. Su profesor le dice que ese montaje no sirve para verificar su idea, aunque el procedimiento esté bien hecho.



¿Por qué el montaje **NO** permite verificar la idea de Valentina?

A. Porque debió cambiar el tamaño de la canica en cada vaso para notar la diferencia de azúcar.

B. Porque el vidrio es más denso que todos los líquidos y se hunde aunque cambie la densidad del agua.

C. Porque usó la misma cantidad de agua (150 mL) en los tres vasos en lugar de variarla un poco.

D. Porque usó canicas de materiales distintos en cada uno de los tres vasos del montaje.

19 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Sofía quiere elegir el metal más liviano para la estructura de un proyecto y dispone de tres cubos del **mismo tamaño**, uno de magnesio, otro de titanio y otro de zinc. Su hipótesis es que los tres cubos tienen todos la misma densidad, de modo que daría lo mismo cuál escoger. La **densidad** indica cuánta masa hay en cada unidad de volumen y se calcula así: D = m/V. En el laboratorio cuenta con una balanza y con instrumentos para medir el volumen de cada cubo. La tabla trae el material de cada cubo y su densidad teórica de referencia, tomada de un manual.

Cubo	Material	Densidad teórica (g/cm³)
1	Magnesio	1,74
2	Titanio	4,51
3	Zinc	7,14

¿Cuál es el diseño experimental adecuado para poner a prueba esa hipótesis con los cubos reales?

A. Pesar los tres cubos juntos en una sola medición y dividir por el volumen total de los tres.
B. Medir la masa y el volumen de cada cubo y, con D = m/V, calcular y comparar su densidad.
C. Tomar los valores teóricos de densidad de la tabla, sin medir la masa ni el volumen reales.
D. Medir solo la masa de cada cubo, sin medir su volumen, y comparar directamente las masas.

20 Lee la siguiente información y observa la figura.

El **calentamiento global** se aceleró cuando aumentó la quema de combustibles fósiles, es decir, del carbón y del petróleo, que al arder liberan gases de efecto invernadero y estos retienen el calor en la atmósfera. Ese aumento arrancó en el siglo XIX. La figura compara cuatro fuentes de energía, una en cada tarjeta, y en cada una señala si quema o no quema combustibles fósiles y qué gases libera.



¿Qué actividad humana hizo que se usaran más el carbón y el petróleo?

A. Que en las casas del campo se siguiera cocinando con leña durante todo el siglo XIX.

B. Que las locomotoras y los barcos dejaran las calderas de carbón y pasaran a moverse con electricidad.

C. Que durante el siglo XIX crecieran la producción industrial y el transporte movidos por máquinas de vapor.

D. Que los paneles solares de los techos fueran reemplazando la energía de las fábricas de vapor.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.